



Lycée E.O.L. Badji
TS1

2007/08
Durée : 3H
M. Fall

Devoir n°2

Exercice 1

I. L'objectif de cette partie est de déterminer une primitive de la fonction g définie par :

$$g(x) = \frac{\ln |1+x|}{(x-1)^2}.$$

a) Déterminer le domaine de définition D_g de g et étudier la continuité de g .

b) On pose h la fonction définie par $h(x) = \frac{1}{x^2-1} - \frac{\ln |x+1|}{(x-1)^2}$.

Trouver deux fonctions u et v dérivables sur D_g telles que : $h(x) = u'(x)v(x) + v'(x)u(x)$.

En déduire une primitive H de h .

c) On pose f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$. Trouver deux réels a et b tels que :

$$f(x) = \frac{1}{x^2-1} = \frac{a}{x-1} - \frac{b}{x+1}.$$

En déduire une primitive F de f .

d) Déduire des questions précédentes une primitive de g sur D_g .

II. L'objectif de cette partie est de déterminer pour tout $n > 0$, la dérivée d'ordre n notée $F^{(n)}$ de la fonction F .

a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$: $F'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$.

b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$: $F''(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x^2-1)^2} \right)$.

c) Plus généralement, démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$:

$$F^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{2} \left(\frac{(x+1)^n - (x-1)^n}{(x^2-1)^n} \right).$$

Exercice 2

Soit k un réel non nul et f_k la fonction définie par :

$$\begin{cases} f_k(x) = x \ln \left(\frac{x}{k} \right); & x \neq 0 \\ f_k(0) = 0 \end{cases}$$

On appelle $(\mathcal{C}_k)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

I.

- a) Préciser, suivant les valeurs de k , le domaine de définition de f_k .
- b) Étudier la continuité et la dérivabilité de f_k en 0.
- c) Étudier, suivant le réel k , le sens de variation de f_k et dresser les différents tableaux de variation.

II. Soit A_k le point de $(\mathcal{C}_k)$ où la tangente est parallèle à (xx') .

- 1) a) Quelles sont les coordonnées de A_k ?
b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points A_k lorsque k décrit $\mathbb{R}^*$.
- 2) Soit M_0 le point de coordonnées $(e, 0)$.
a) Montrer qu'il existe une valeur k_0 unique telle que $(\mathcal{C}_{k_0})$ passe par M_0 .
b) Déterminer une équation de la tangente à $(\mathcal{C}_{k_0})$ en M_0 .
- 3) Soit $M \in (\mathcal{C}_1)$. Démontrer que le point M' défini par $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$ appartient à $(\mathcal{C}_k)$.
Qu'en déduire pour les courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_k)$?
- 4) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $(\mathcal{C}_k)$ et de la droite (xx') , ainsi que les tangentes (ou demi-tangentes) à $(\mathcal{C}_k)$ en ces points.
- 5) Construire $(\mathcal{C}_1)$, $(\mathcal{C}_e)$ et $(\mathcal{C}_{-1})$ et l'ensemble $(\mathcal{E})$.